

OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-Logging unter GPS State ohne Legacy

Entfernung der veralteten Satellite-Logging-Anzeige aus den Softwareeinstellungen und Wiederherstellung der vollständigen GPS-/RTK-Aufzeichnungsfunktionen auf der Seite GPS State.

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Erstellungsdatum	2026-07-13
Verantwortlich	OpenMower-TAF-App Projektteam; technische Ausarbeitung: OpenAI
Version	v0.12
Status	Umgesetzt - statisch geprüft; Flutter-Build in dieser Umgebung nicht ausführbar
Änderungsdatum	2026-07-13
Ablageort	OpenMower-TAF-App/ Dokumentation/
Referenzen	OpenMower-TAF-ROS GPS Logging unter GPS State ohne Legacy v0.2; Projektdokumentationsregeln 2026-06-18

Ergebnis: Die App verwendet für GPS-Logging ausschließlich die kanonischen `gps_state/logging/*-Topics`. Der veraltete Runtime-Block unter Einstellungen Software wurde entfernt. Status, aktuelle Anforderung, aktuelle Session, letzte Session, Aktionen, Rückmeldungen und Expertendaten befinden sich wieder auf GPS State.

1. Ausgangslage und Ziel

Im gelieferten App-Paket war Satellite-Logging als eigener Runtime-Block auf der Seite Einstellungen Software eingebaut und weiterhin an alte Topics unter `settings/mower_logic/satellite_logging/*` gekoppelt. Das widersprach dem neuen Backend-Vertrag, der die öffentliche Schnittstelle ausschließlich unter `gps_state/logging/*` bereitstellt.

Ziel war, unnötige und doppelte Teile zu entfernen und die fachlich zusammengehörenden GPS-Logging-Elemente auf GPS State wieder anzulegen. Dabei darf kein Legacy-Fallback bestehen.

2. Umgesetzte Änderungen

- **Softwareeinstellungen bereinigt:** Der komplette Abschnitt „Satellite-Logging Runtime“ einschließlich alter Statusanzeige, Steuerung und Roh-JSON wurde aus `mower_logic_settings.dart` entfernt. Die allgemeinen Softwareparameter bleiben unverändert erhalten.
- **MQTT-Vertrag auf v2 umgestellt:** Die App abonniert `gps_state/logging/status/json`, `gps_state/logging/last/json` und `gps_state/logging/validation/json`. Befehle gehen an `gps_state/logging/set/control/json`; Renew geht an `gps_state/logging/set/renew/json`.
- **GPS-State-Seite ergänzt:** Unterhalb des F9P-Neustartbereichs wurde der Abschnitt „GPS-/RTK-Aufzeichnung“ angelegt.
- **Status und letzte Session getrennt:** Der Live-Status und die letzte abgeschlossene oder abgebrochene Session werden getrennt gespeichert und angezeigt.
- **Schaltflächen aus bestätigtem Status:** Start, Stop oder Abbrechen werden ausschließlich aus `runtime.running`, `runtime.armed` und `runtime.request_active` abgeleitet. Nach einem Publish bleibt die Aktion gesperrt, bis eine Bestätigung oder ein Timeout eintritt.

- **Expertendaten reduziert:** PID, Pfade und Rohdaten erscheinen nur im Expertenmodus. Die Standardansicht zeigt nur betriebsrelevante Informationen.

3. Neuer Bildschirmaufbau auf GPS State

Element	Standardansicht	Expertensicht
Kopf und Zustand	Summary, Zustand, aktive Anforderung	Vollständiger v2-Status als JSON
Aktuelle Anforderung	Trigger, Modus, Ziel-Fläche	Keine zusätzlichen internen Felder
Aktuelle Session	Session-ID, Laufzeit	PID, RAM-/Zielpfad, Skript, Container über Rohdaten
Bedienung	Start, Stop oder Abbrechen; Renew	Validierungs-Rohdaten
Letzte Session	Ergebnis, Beendigungsgrund, Dauer, Dateianzahl	Vollständiges last/json
Fehler und Rückmeldung	Kopierbarer Text, nicht nur Farbe	Topic und Rohantwort

4. Schaltflächenlogik

Bestätigter Zustand	Bedingung	Primäraktion	Befehl
Idle/Finished	running=false, armed=false, request_active=false	Start	start + ad_hoc + until_docking
Vorgemerkt	armed=true oder request_active=true	Abbrechen	cancel
Laufend	running=true	Stop	stop
Fehler	error gesetzt	Fehler anzeigen / Renew	kein automatischer Wiederholungsbefehl

Wichtig: Eine validation-Antwort mit status=forwarded bestätigt nur die Weiterleitung. Ein laufender Logger wird erst aus status/json abgeleitet.

5. Geänderte Dateien

- **lib/controllers/satellite_logging_controller.dart** - Auf strukturierten v2-Status, separate Last-Session, Validation, Pending und Timeout umgestellt.
- **lib/io/mqtt_connection.dart** - Legacy-Topics entfernt; kanonische GPS-State-Logging-Topics, Parser, Publish- und Renew-Funktionen ergänzt.
- **lib/screens/gps_state.dart** - GPS-/RTK-Aufzeichnungsbereich mit Status, Bedienung, letzter Session und Expertendetails ergänzt.
- **lib/screens/mower_logic_settings.dart** - Veralteten Satellite-Logging-Runtimeblock entfernt.
- **commit_message_gps_logging_under_gps_state_v0.12.txt** - Englische Commit-Nachricht mit Datum und vollständiger Dateiliste ergänzt.

6. Prüfung und Grenzen

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
Legacy-Stringsuche	Bestanden	Keine Referenz auf settings/mower_logic/satellite_logging in lib/.
Klammer-/Strukturbalance	Bestanden	Geänderte Dart-Dateien besitzen ausgeglichene Klammern.
Gezieltes git diff --check	Bestanden	Keine Whitespace-Fehler in den vier geänderten Dart-Dateien.
Flutter analyze / Build	Nicht ausgeführt	Dart- und Flutter-SDK sind in der Bearbeitungsumgebung nicht installiert.
MQTT-/Hardware-Laufzeittest	Ausstehend	Auf Zielsystem mit Backend v2

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
		durchführen.

7. Empfohlene Abnahmetests

- Retained status/json und last/json erscheinen nach MQTT-Verbindung.
- Sofortstart wechselt nach Bestätigung von Start zu Stop.
- next_cycle beziehungsweise area_id zeigen armed und die Aktion Abbrechen.
- Stop erzeugt last.result=finished; Cancel während laufender Aufnahme erzeugt last.result=cancelled.
- Doppelstart wird verhindert, solange request_active, armed oder running gesetzt ist.
- Reconnect und Renew stellen Status und letzte Session wieder her.
- Fehler werden als Text angezeigt; technische Details erscheinen nur im Expertenmodus.

8. Rollback

Bei Problemen müssen App und Backend gemeinsam auf einen zueinander passenden vorherigen Stand zurückgesetzt werden. Eine Mischung aus alter App und legacy-freiem Backend ist nicht vorgesehen.

9. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.12	2026-07-13	OpenAI / OpenMower-TAF- App Projektteam	Umgesetzt - in Prüfung	Legacy- Runtimeblock entfernt; GPS- Logging v2 vollständig unter GPS State integriert.